Sofía Carolina Aguayo Vidal

Ingeniera Física · Astrónoma · Análisis de Datos · Machine Learning

aifos.aguayo@gmail.com +56 9 8462 0961 in/sofia-carolina-aguayo-vidal github.com/Sofia-Aguayo

Ingeniera Física y Licenciada en Astronomía y Física Aplicada, con experiencia en análisis de datos, manejo de bases de datos relacionales (SQL / MySQL) y no relacionales (BigQuery), y automatización de procesos en Python. He desarrollado soluciones de procesamiento de datos, proyección de ventas con series temporales y sistemas de software en contexto aeroespacial. Con conocimientos básicos de MySQL y de orquestación de procesos batch (Control-M), e interés en aprender y trabajar con tecnologías legacy.

EXPERIENCIA

Ingeniera de Investigación y Desarrollo (Tesis de título) May. 2025 – 2026
Space and Planetary Exploration Laboratory (SPEL) Santiago, Chile

- Desarrollé y optimicé software de identificación estelar (Star Tracker) para CubeSats aplicando redes neuronales, mejorando el rendimiento del sistema de determinación de orientación.
- Diseñé pipelines en Python para el manejo, limpieza y estructuración de grandes volúmenes de datos de catálogos estelares.
- Ejecuté análisis de rendimiento y validación de resultados, documentando el trabajo para asegurar reproducibilidad y continuidad del proyecto.
- Gestioné de forma autónoma un proyecto de I+D de un año, definiendo objetivos, plazos y entregables técnicos.

Practicante de Análisis de Datos y Control de Gestión Ene. 2025 – Mar. 2025
Soclifar / Cofar Santiago, Chile

- Actualicé y validé reportes diarios conectados a BigQuery y Excel, verificando fechas, montos y consistencia de datos.
- Apoyé la estandarización de bases de datos de ventas y la construcción de reportes operativos para seguimiento comercial.
- Implementé en Python una herramienta de proyección de ventas por canal usando series temporales y modelo SARIMA.

Mentora Oct. 2024
NASA International Space Apps Challenge Santiago, Chile

- Acompañé a estudiantes en la revisión y depuración de notebooks y código en Python, entregando retroalimentación técnica y promoviendo el trabajo colaborativo.

PROYECTOS

Análisis climático de Santiago con Python y BigQuery 2025
Proyecto académico de Minería de Datos · GitHub

- Analicé variables climáticas comparando datos de NOAA GSOD y NASA POWER, consultando y estructurando los datos mediante BigQuery.
- Procesamiento, visualización e interpretación de datos con Python, Pandas y Matplotlib. Proyecto en equipo aprobado con nota 6.9.

HABILIDADES

Lenguajes y BD: Python, SQL, MySQL (básico), BigQuery
Datos y ML: Pandas, NumPy, Statsmodels, SARIMA, redes neuronales
Análisis y visualización: Excel, Looker Studio, Matplotlib, tablas dinámicas, series temporales
Entornos y herramientas: Jupyter Notebook, Google Colab, Git/GitHub
Automatización: procesos batch y tareas programadas en Python
Desarrollo web: Astro, HTML, CSS y diseño responsive

EDUCACIÓN

Ingeniería Física UNAB · 2026
Universidad Andrés Bello — Finalizada

Lic. en Física Aplicada UNAB · 2025
Universidad Andrés Bello — Finalizada

Lic. en Astronomía UNAB · 2024
Universidad Andrés Bello — Finalizada

IDIOMAS

Español: Nativo
Inglés: Intermedio
Alemán: Básico (A1)